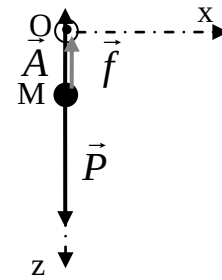


Problème 1 : Chute libre dans la glycérine.

- On considère la bille dans le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on attache le référentiel (O,x,y,z). On utilise une base de projection cartésienne $(\vec{e}_x, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$.

Bilan des forces :

- Poids : $\vec{P} = \rho \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) \vec{g}$
- Poussée d'Archimède : $\vec{A} = -\rho_o \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) \vec{g}$
- Frottement : $\vec{f} = -6\pi\eta R \vec{v}_{M/R}$



- On applique la loi de la quantité de mouvement à la bille : $\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt} \right)_R = \vec{P} + \vec{A} + \vec{f}$

On étudie alors la seule projection selon le vecteur $\vec{e}_z$: $\rho \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) \frac{dv}{dt}(t) + 6\pi\eta R v(t) = (\rho - \rho_o) \left(\frac{4}{3} \pi R^3 \right) g$

Qu'on peut mettre sous la forme : $\frac{dv}{dt}(t) + \frac{9\eta}{2\rho R^2} v(t) = \left(1 - \frac{\rho_o}{\rho} \right) g$

- On a affaire à une équation différentielle linéaire à coefficient constant avec second membre constant.

SGEH : $S(t) = C \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$ avec $\tau = \frac{2\rho R^2}{9\eta}$ SPEC : $S_p(t) = v_{\lim} = \frac{2(\rho - \rho_o)gR^2}{9\eta}$

La vitesse prend alors la forme : $v_{\lim} + C \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$.

La condition initiale donne : $v(0) = 0$ d'où $v(t) = v_{\lim} \left(1 - \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \right)$

- On intègre la loi de vitesse en fonction du temps pour obtenir : $z(t) = v_{\lim} \left(t + \tau \left(\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) - 1 \right) \right)$

5. $\tau = \frac{v_{\lim} \rho}{(\rho - \rho_o)g}$ $z(\tau) = v_{\lim} \tau \exp(-1)$

R(mm)	1,50	1,60	1,75	2,00	2,25
$v_{\lim} (\text{cm.s}^{-1})$	5,2	5,9	7,1	9,1	11,5
$\tau(\text{ms})$	6,2	7,2	8,6	11	14
$z(\tau) (\text{mm})$	0,12	0,16	0,25	0,37	0,60

- On lâche sans vitesse initiale la bille à la surface de la glycérine contenue dans une éprouvette. On place alors deux détecteurs à faisceau permettant de détecter le passage de la bille distants de L (50 cm par exemple) et permettant de mesurer le temps de parcours de cette hauteur L. On doit s'assurer que la bille a approximativement atteint la vitesse limite sur la zone délimitée, pour cela le premier détecteur doit être placé à une distance d (par exemple 5 cm) grande devant les distances $z(\tau)$ calculées précédemment.

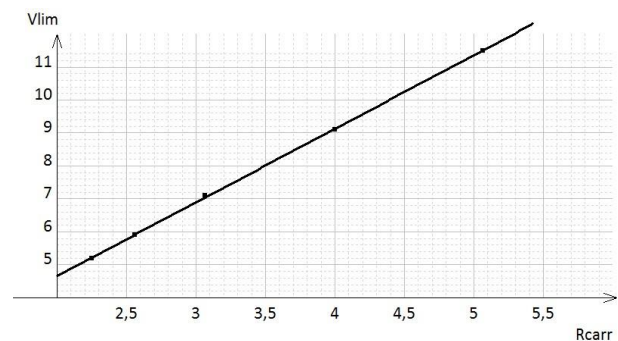
- Le tracé des points expérimentaux est donné sur le graphique ci contre où on a représenté la vitesse limite (en cm.s^{-1}) en fonction de R^2 en mm^2 .

La pente est évaluée à $a = 2,23 \pm 0,06$ avec régressi.

On obtient alors pour la viscosité :

$$\eta = \frac{2(\rho - \rho_o)g}{9a} = 6,4 \cdot 10^{-1} \text{ kgm}^{-1} \text{ s}^{-1}$$

et $u(\eta) = 1,10^{-2} \text{ kg.m}^{-1} \text{ s}^{-1}$

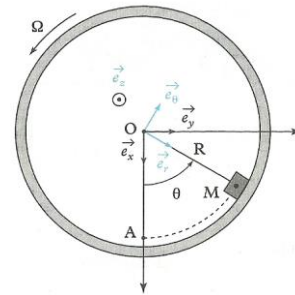


Problème 2 : Dans un tambour.

- On considère le palet dans le référentiel terrestre supposé galiléen auquel on attache le repère (O, x, y, z) . On utilise la base de projection polaire $(\vec{e}_r, \vec{e}_\theta, \vec{e}_z)$.

Bilan des forces :

- Le poids : $\vec{P} = m\vec{g}$
- L'action de contact : $\vec{R} = \vec{N} + \vec{T}$



- Si on suppose que le palet est entraîné par le tambour dans sa rotation, on exprime dans la base polaire les vecteurs demandés par : $\vec{OM} = R\vec{e}_r$; $\vec{v} = R\Omega\vec{e}_\theta$; $\vec{a} = -R\Omega^2\vec{e}_r$

- On applique la loi de la quantité de mouvement : $\left(\frac{d\vec{p}_{M/R}}{dt}\right)_R = \vec{P} + \vec{N} + \vec{T}$

On la projette alors dans la base polaire :

Selon $\vec{e}_r$: $-mR\Omega^2 = mg \cos \theta + N$ avec $\vec{N} = N\vec{e}_r$ Selon $\vec{e}_\theta$: $0 = -mg \sin \theta + T$ avec $\vec{T} = T\vec{e}_\theta$

On obtient alors : $N = -mR\Omega^2 - mg \cos \theta$ et $T = mg \sin \theta$

- Le décrochage du palet aura lieu pour un angle θ_0 si la composante normale de la réaction s'annule, ce qui donne comme condition : $0 = -mR\Omega^2 - mg \cos \theta_0$ $\cos \theta_0 = -\frac{R\Omega^2}{g}$

On souhaite que le décrochage ne puisse pas avoir lieu, ce qui donne comme condition sur Ω : $\frac{R\Omega^2}{g} > 1$

On obtient pour valeur minimale $\Omega_{\min} = \sqrt{\frac{g}{R}}$ A.N : $\Omega_{\min} = 5,3 \text{ rad.s}^{-1} = 50,5 \text{ tours / min}$

- Avec la valeur choisie de Ω , il n'y a jamais « décrochage » du palet. D'après la loi de Coulomb, le palet ne glisse pas tant que : $|T| \leq f|N|$.

Cette condition se traduit pour l'angle θ par : $\sin \theta < f \left(\frac{R\Omega^2}{g} + \cos \theta \right)$ (qui reste toujours positif d'après la q4)

Le glissement débute pour l'angle θ_1 si le coefficient de frottement est : $f_1 = \frac{\sin \theta_1}{\frac{R\Omega^2}{g} + \cos \theta_1}$ A.N : $f_1 = 0,58$